

Simulacro de Examen - Modelo Entidad/Relación

Grado Superior - Bases de Datos

Enunciado del problema

La empresa "CanariasEdu Formación Online" quiere diseñar la base de datos para gestionar su plataforma de cursos a dis A partir de la descripción siguiente, se pide elaborar el modelo Entidad/Relación completo, indicando todas las entidades, sus atributos, las relaciones entre ellas y las cardinalidades (solo de tipo 1:N o N:M). A su vez también se ha de crear unos Dicionarios de datos.

Descripción

- 1.La plataforma ofrece CURSOS en línea. De cada curso se desea almacenar, al menos: código interno del curso, título, descripción breve, número de horas estimadas y nivel de dificultad.
- 2.Cada curso se estructura en varios MÓDULOS. De cada módulo se guarda: identificador interno del módulo dentro del c título del módulo, resumen de contenidos, número de vídeos previstos y orden dentro del curso. Un módulo no puede exi sin estar asociado a un curso concreto.
- 3.Los cursos son impartidos por uno o varios PROFESORES, y cada profesor puede impartir cero, uno o varios cursos. De cada profesor se almacena: identificador de profesor, nombre completo, especialidad, teléfono de contacto y correo electrónico de contacto.
- 4.El alumnado se registra en la plataforma como ESTUDIANTE. De cada estudiante se desea guardar: identificador de est nombre completo, fecha de alta en la plataforma, correo electrónico y país de residencia. Un estudiante puede matricular en varios cursos y un curso puede tener muchos estudiantes matriculados.
- 5.Cada vez que un estudiante se matricula en un curso se genera una MATRÍCULA. De cada matrícula se almacena: iden de matrícula dentro del curso y el estudiante, fecha de matrícula, estado de la matrícula (activa, finalizada, cancelada) e importe abonado. Una matrícula no tiene sentido si no existe el estudiante y el curso correspondientes.
- 6.Cada módulo contiene varias ACTIVIDADES evaluables (por ejemplo, cuestionarios, tareas o proyectos). De cada activi guarda: identificador interno de la actividad dentro del módulo, título, tipo de actividad, fecha límite recomendada de realización y peso en la nota del módulo. Una actividad no puede existir sin su módulo asociado.
- 7.Cuando un estudiante realiza una actividad, se registra una ENTREGA. De cada entrega se quiere guardar: identificador la entrega, fecha y hora de envío, calificación obtenida, número de intentos realizados y comentarios del profesor. Una entrega está siempre asociada a exactamente un estudiante y a exactamente una actividad. Un estudiante puede realiza varias entregas (en distintas actividades, o varios intentos si así lo permite el sistema) y una

actividad puede tener muchas entregas de distintos estudiantes.

8. La plataforma permite que los estudiantes de un curso participen en uno o varios FOROS de discusión asociados al curso. De cada foro se almacena: identificador del foro, título del foro, descripción y fecha de creación. Un curso puede tener varios foros, pero también puede no tener ninguno, y un foro pertenece a un único curso.

9. En cada foro los estudiantes publican MENSAJES. De cada mensaje se almacena: identificador del mensaje, fecha y hora de publicación, contenido del mensaje, indicador de si es el mensaje inicial del hilo y número de likes o reacciones recibidas. Un mensaje pertenece siempre a un único foro y a un único estudiante autor. Un estudiante puede escribir muchos mensajes en distintos foros, y un foro puede contener muchos mensajes.

Tareas a realizar por el alumnado

A) Identificar todas las entidades necesarias (incluyendo aquellas cuya existencia dependa de otras) y sus atributos a partir del enunciado. No se debe señalar qué atributos son claves primarias.

B) Determinar las relaciones entre las entidades, indicando claramente las cardinalidades mínimas y máximas de cada lado respetando que solo se utilicen cardinalidades de tipo 1:N o N:M.

C) Representar el modelo entidad/relación resultante mediante un diagrama claro y legible, incluyendo las dos entidades cuya existencia dependa lógicamente de otra u otras (entidades débiles).

D) Anotar aparte, en texto, cualquier restricción adicional que consideres relevante y que no puedas expresar fácilmente en el diagrama.

E) Seleccionar tres entidades que consideres especialmente relevantes en el modelo y realizar el diccionario de datos de los mismos.